

3

Representación gráfica de un proceso

e2c118f7d12dcd6371453e1f248f3b97
ebrary

La representación gráfica de un proceso, como un **ente individual**, se puede realizar mediante una herramienta denominada diagrama de flujo o flujograma (en esta obra se utilizan indistintamente ambas denominaciones). Esta herramienta gráfica fue ideada por programadores informáticos en la década de 1940, aprovechando métodos de representación ya existentes. Dada su facilidad de interpretación, y a pesar de que su popularidad en el campo informático disminuyó, fue aprovechada en el mundo empresarial y demostró ser de gran utilidad para ilustrar gráficamente los procesos y, con ello, hacer más visible y evidente este concepto abstracto.

Las utilidades del flujograma son múltiples, y entre ellas están las siguientes:

- Constituye una alternativa muy apropiada para documentar procesos. Al encontrarse el proceso representado de forma gráfica, puede entenderse de un solo vistazo con mayor rapidez que leyendo un texto, lo que facilita su comprensión, aun para personas no familiarizadas.
- El hecho de observar visualmente las actividades del proceso favorece que los agentes involucrados lleguen a un acuerdo sobre los métodos a seguir con más convicción y rapidez.
- Se puede utilizar en reuniones de trabajo para identificar problemas y oportunidades de mejora, establecer recursos, coordinar actuaciones, delimitar tiempos...
- Deja claramente definidas las funciones y responsabilidades de cada uno de los agentes intervinientes, mostrándose las relaciones cliente-proveedor internos.
- Es muy útil para el establecimiento de indicadores operativos.
- Facilita el diseño de nuevos procesos.
- Apoya en la formación del personal.

e2c118f7d12dcd6371453e1f248f3b97
ebrary

e2c118f7d12dcd6371453e1f248f3b97
ebrary

Su uso es muy recomendable en todo tipo de organizaciones. Si tiene identificados sus procesos, pero aún no dispone de un flujograma para cada uno de ellos, tiene ante usted una oportunidad de mejora de su gestión.

Son ingentes los tratados en los que se explica cómo construir un diagrama de flujo; sin embargo, la experiencia demuestra que son muy pocos los flujogramas bien resueltos. Como la construcción de un flujograma es un tema relevante, vamos a plantear de nuevo esta cuestión, incidiendo en lo fundamental.

3.1. Tipos de diagramas de flujo

Nos podemos encontrar con los siguientes tipos de flujogramas:

- Flujogramas de tipo matricial. Esta clase de flujogramas se caracteriza porque los agentes intervinientes en el proceso aparecen en la cabecera del dibujo, y subordinadas a ellos se sitúan las actividades desempeñadas por cada uno. Es el formato más descriptivo, pues muestra el flujo de tareas entre los agentes, delimita cargas de trabajo, evidencia los puntos de contacto entre agentes, etc.

Los flujogramas de tipo matricial pueden construirse de arriba abajo o de izquierda a derecha (véase la [figura 3.1](#)). Son más recomendables los primeros.

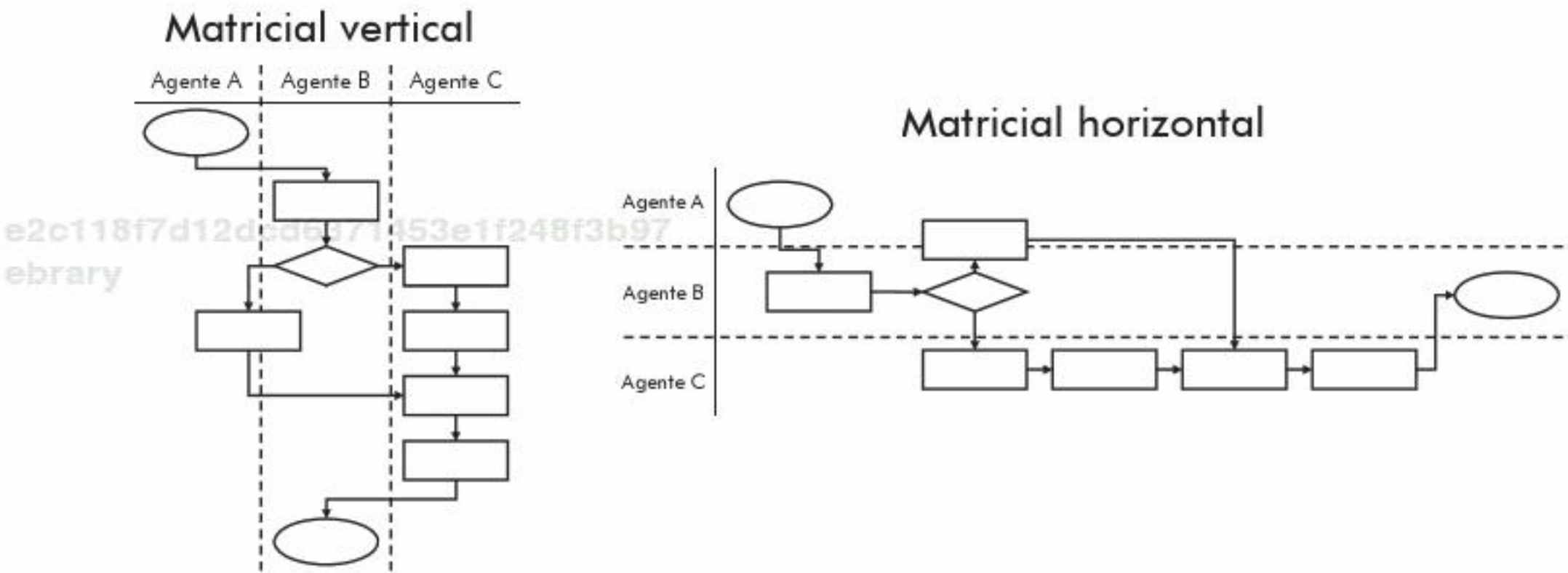


Figura 3.1. Flujogramas de tipo matricial

- Flujogramas de tipo lineal. En este caso, todas las actividades del proceso aparecen secuenciadas una debajo de la otra (véase la [figura 3.2](#)). Es de muy fácil construcción, pero aporta menos información sobre el proceso.

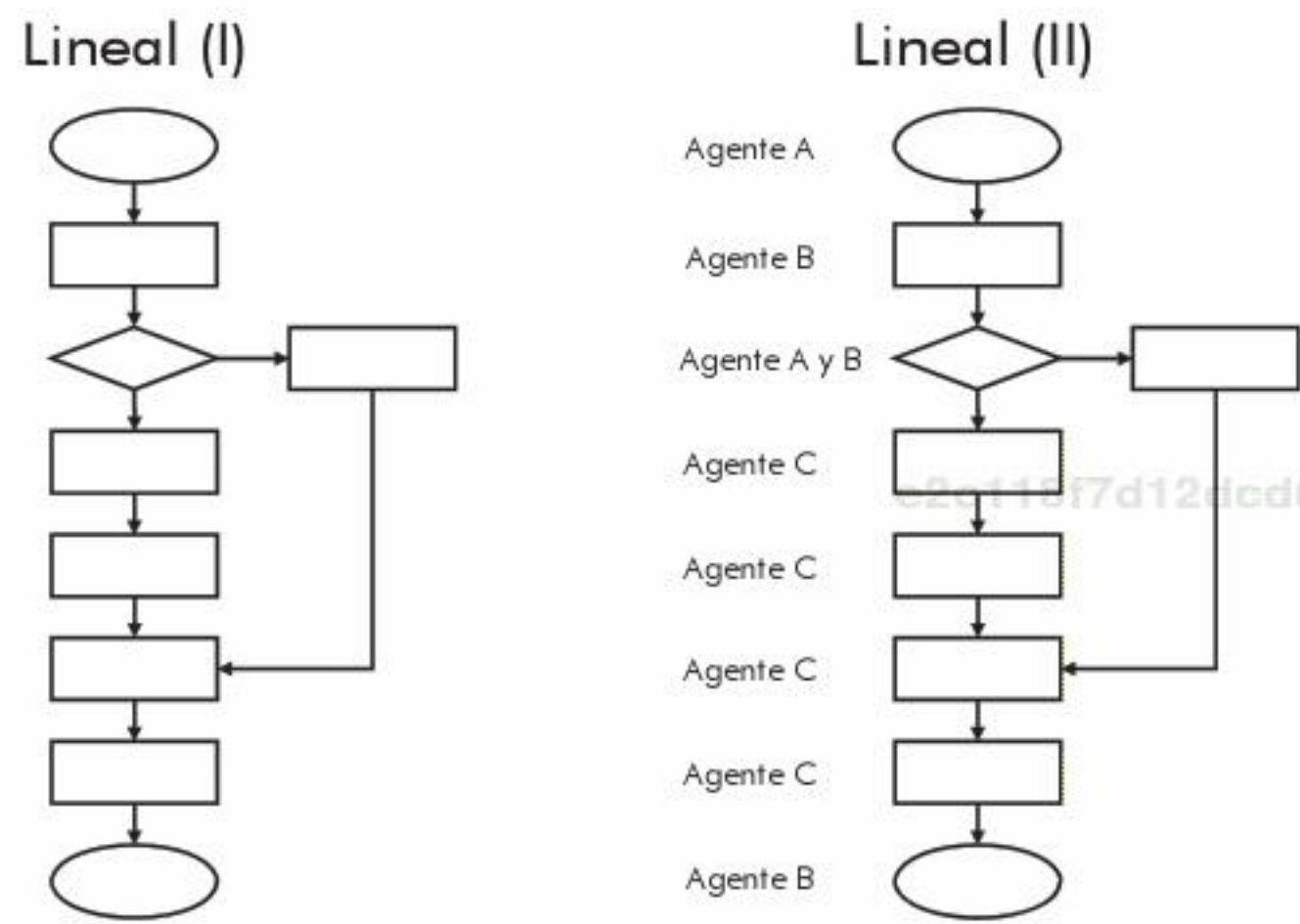


Figura 3.2. Flujogramas de tipo lineal

En este tipo de flujogramas los agentes involucrados en el desarrollo de las actividades pueden ser omitidos (I), pueden aparecer dentro de cada actividad o al lado de las mismas (II).

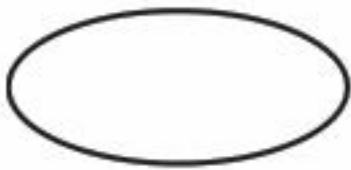
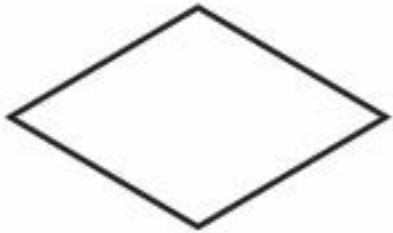
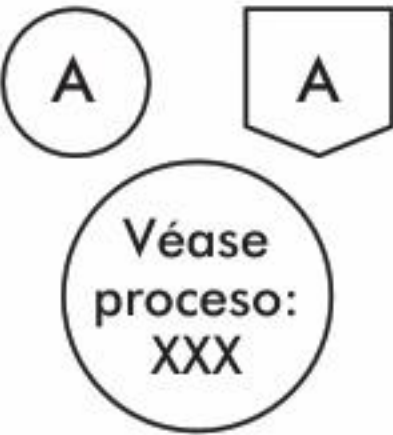
En todos los tipos de flujogramas es posible añadir, si así fuese necesario, otra clase de información (tiempos de ejecución, restricciones...).

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la apariencia gráfica que pueden adoptar los flujogramas es ligeramente diferente. Emplear un formato u otro dependerá de las utilidades previstas, de la habilidad para dibujar flujogramas o incluso del número de agentes que intervienen en el proceso. Siempre es más recomendable el formato matricial; sin embargo, si el número de agentes en el proceso es muy elevado (mayor de seis) puede ser aconsejable, desde el punto de vista gráfico, emplear el formato lineal.

3.2. Simbología y su significado

Los principales símbolos utilizados para elaborar el diagrama de flujo de un proceso se presentan en la [tabla 3.1](#).

Tabla 3.1. Símbolos utilizados en la construcción de flujogramas

Símbolo	Nombre	Descripción
	Elipse u óvalo	Indica el inicio y el final del diagrama de flujo. Está reservado a la primera y a la última actividad. Un proceso puede tener varios inicios y varios finales
	Rectángulo o caja	Se utiliza para definir cada actividad o tarea. Debe incluir siempre un verbo de acción. Las cajas se pueden numerar
	Rombo	Aparece cuando es necesario tomar una decisión. Incluye siempre una pregunta
	Flecha	Utilizada para unir el resto de símbolos entre sí, indicando la dirección secuencial de las actividades
	Símbolos de entrada y salida	Se utilizan para representar entradas necesarias para ejecutar actividades del proceso, o para recoger salidas generadas durante el desarrollo del mismo
	Conectores	Usados para representar conexiones con otras partes del flujograma o con otros procesos. Si el proceso es largo y el diagrama de flujo no cabe en una hoja, se suele utilizar algún símbolo para conectar una hoja con otra. Una letra o un número en el interior del símbolo indican que la secuencia enlaza con un símbolo equivalente. También se pueden utilizar para vincular el proceso que estamos dibujando con otro proceso relacionado

Con los cuatro primeros símbolos es posible dibujar el diagrama de flujo de cualquier proceso, independientemente de su complejidad. Además de estos símbolos,

es frecuente utilizar algunos otros para señalar entradas y salidas que surgen en actividades del proceso.

Cuando decidamos dibujar los diagramas de flujo de nuestros procesos deberemos acordar la convención de signos a utilizar, con el fin de evitar anomalías en la construcción e interpretación de los flujogramas.

3.3. Construcción de un diagrama de flujo

Construir adecuadamente los flujogramas de cada proceso es una cuestión relevante, pues una mala representación del proceso puede provocar un rechazo tácito o explícito, y con ello anular sus posibles utilidades.

Los pasos a seguir para construir acertadamente un flujograma son los siguientes:

- Listar las actividades que conforman el proceso. Es recomendable realizar esta tarea en presencia de los agentes que intervienen en su desarrollo, para lograr un consenso sobre cómo se ejecuta el proceso y para evitar que se olviden actividades. En el momento de desgranar las actividades del proceso comenzaremos por la actividad inicial (el detonante) y nos preguntaremos reiteradamente para cada actividad identificada: ¿qué se realiza después de esta actividad?
- El nivel de descripción de las actividades debería ser más o menos uniforme. Si durante el listado de tareas aparecen puntos de decisión también los anotaremos, identificando las actividades que se deriven de cada alternativa de decisión.
- Identificar los agentes que ejecutan cada actividad. A medida que van surgiendo las actividades anotaremos el o los agentes que intervienen en su desarrollo.
- Dibujar la secuencia de actividades. Elegiremos un formato de diagrama de flujo (matricial o lineal) y, con la biblioteca de símbolos acordada, se irá dibujando la secuencia cronológica de actividades hasta completar el flujograma del proceso.
- Añadir entradas y salidas. En este momento también se pueden dibujar, o señalar aparte, las entradas y salidas del proceso.
- Revisión final. Revisaremos si se ha configurado adecuadamente el flujograma, si está completo y si describe el proceso tal cual lo estamos ejecutando.

Por último, reflexionaremos sobre si el nombre actual del proceso representa lo que hemos dibujado. En caso de no ser así, completaremos el título del proceso o cambiaremos el nombre, de forma que sea descriptivo de lo que allí se muestra.

En la construcción del flujograma puede ser interesante utilizar notas adhesivas (tipo *post it*) sobre una pizarra o pared, pues pueden ayudar a dibujar el diagrama de flujo, sobre todo si no se tiene mucha experiencia.

El flujograma debería reflejar el proceso actualmente desarrollado y no el que nos gustaría desarrollar. El papel lo soporta todo, y podemos llegar a realizar un ejercicio ficticio sin mucha utilidad. En el caso de introducir o modificar actividades del proceso, se debe efectuar con el consenso de todos los agentes intervinientes y con el compromiso de poner en práctica lo acordado de manera inmediata.

Siempre que se realiza el ejercicio de documentar un proceso, ya sea con un flujograma, un procedimiento o mediante cualquier otra herramienta, surgen mejoras a ese proceso, porque es en ese momento cuando somos conscientes de acciones que deberíamos realizar y que no estamos realizando, de acciones que no realizamos y que deberíamos realizar, y de acciones que realizamos de una forma y que se deberían realizar de otra. Este hecho es casi inevitable que se produzca, aunque debemos darle la bienvenida, pues en realidad es otra de las utilidades del flujograma: revelar oportunidades de mejora en los procesos.

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar la construcción del flujograma. Se ha escogido un proceso muy sencillo en una empresa promotora inmobiliaria, el de “Contratación de un equipo de proyecto”. Las tareas a realizar serían las siguientes:

- El encargado de construir el flujograma debería comenzar por reunir en una sala a los agentes involucrados en el desarrollo de este proceso. Imaginemos que son el director técnico, el director administrativo-financiero y el gerente de la empresa.
- Una vez reunidos se comenzaría por identificar la actividad inicial, que en muchos casos viene establecida por una necesidad o por la recepción de un pedido. En nuestro caso, vamos a suponer que esa primera actividad es la “necesidad de contratar un equipo de proyecto para una nueva promoción inmobiliaria”, que puede desencadenarse, por ejemplo, como consecuencia de una decisión previa en otro proceso.
- A partir de este momento, el encargado de la construcción del flujograma preguntaría a los presentes: ¿qué se realiza después de esta actividad? La respuesta reiterada de esta pregunta facilitaría la aparición de las distintas actividades en orden secuencial, que se deberían listar en una pizarra o rotafolio, o escribir en una nota autoadhesiva y pegar en una pared. En nuestro ejemplo tendríamos el siguiente listado de actividades:
 - Necesidad de contratar equipo de proyecto en nueva promoción (director técnico).

- Considerar cuáles podrían ser los candidatos más adecuados (director técnico).
 - Alternativa: ¿Existen compromisos previos adquiridos?
 - Sí: adjudicar trabajo (director técnico).
 - No: pedir ofertas (director técnico).
 - Recibir ofertas de interesados (director técnico).
 - Analizar ofertas presentadas (director técnico, gerente y director administrativo-financiero).
 - Adjudicar trabajo (director técnico).
 - Redactar contrato de prestación de servicios (director administrativo-financiero).
 - Revisar contrato (director técnico).
 - Alternativa: ¿son correctas todas las cláusulas?
 - No: solicitar modificaciones (director técnico).
 - Sí: firmar contrato (director técnico y gerente).
- Al lado de cada actividad se coloca el nombre del agente o agentes responsables de la ejecución de esa actividad.
 - Con esta información, y utilizando los símbolos acordados por la organización, se dibujaría el diagrama de flujo. Las entradas y salidas se pueden añadir cuando las actividades estén dispuestas correctamente.

En nuestro ejemplo, nos debería quedar algo parecido a lo que aparece en la [figura 3.3](#).

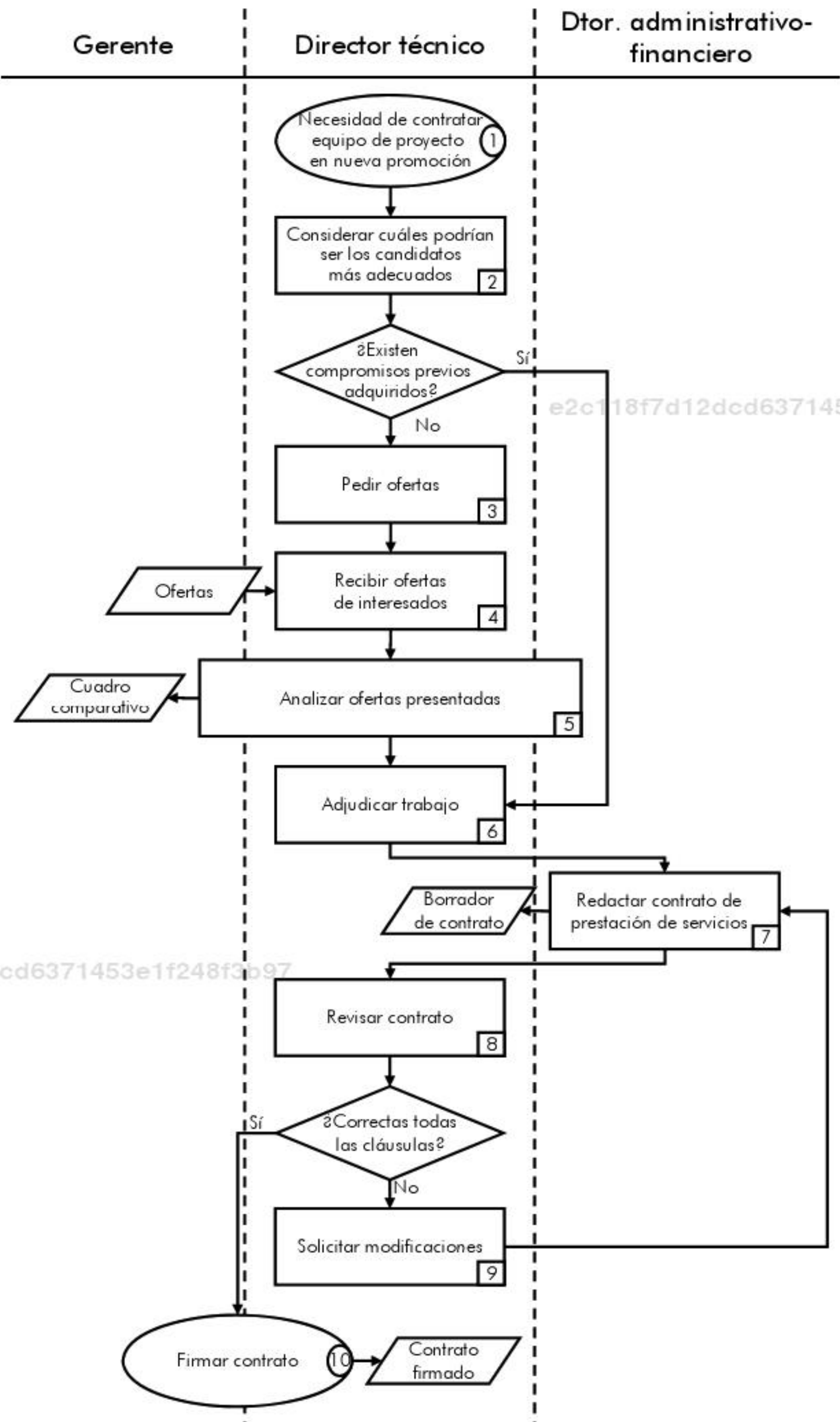


Figura 3.3. Flujograma del proceso "Contratación de un equipo de proyecto"